FUJA DAS P2

Estatística

PRO3200 · P2 · 2019

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

1 Questão 1

Uma fábrica de rações possui uma máquina para encher as embalagens com ração animal. A fábrica está trabalhando em dois turnos e o chefe de produção está desconfiado que a regulagem da máquina mudou entre os dois turnos. Para avaliar esta possibilidade ele colheu amostras de sacos de ração nos dois turnos. Os dados das duas amostras estão abaixo. Supondo que a variância dos dados seja a mesma nos dois turnos, é possível afirmar que a regulagem da máquina mudou? (considere o nível de significância igual a 5%)

Obs	Turno A	Turno B
1	29	32
2	28	34
3	27	35
4	30	39
5	28	35
6	31	34
7	30	34
8	31	31
9	31	
10	30	
ΣX_i	295	274
ΣX_i^2	8721	9424

A) Sim. Porque t calculado = -2,76 e t tabelado = -1,740.
B) Não. Porque t calculado = 0,95 e t tabelado = 1,740.
C) Sim. Porque t calculado = 2,76 e t tabelado = 1,740.
D) Sim. Porque t calculado = -4,98 e t tabelado = -2,12.
E) Sim. Porque t calculado = -5,29 e t tabelado = -2,12.

(N. do T.: Possível divergência numérica em uma alternativa; valores preservados do original.)

2 Questão 2

Em um experimento para investigar o desempenho de quatro marcas diferentes de velas de ignição que seriam usadas em motos de 125 cc de dois tempos, cinco velas de cada marca foram testadas, e se observou o número de quilômetros percorridos (com velocidade constante) até o momento em que apresentaram falha. (considere o nível de significância igual a 5%)

Fonte	Graus de liberdade	SQ	QM	F
Marca			14.713,69	
Resíduo				
Total		310.500,76		

A) Pode-se afirmar, com 5% de significância, que as marcas de velas não podem ser diferenciadas pela distância percorrida até a primeira falha (F obs = 0,88 e F crit = 3,23).
B) Não se pode afirmar, com 5% de significância, que as marcas de velas são diferenciadas pela distância percorrida até a primeira falha (F crit = 0,88 e F obs = 3,23).
C) A falta de informações na tabela apresentada torna impossível a análise solicitada.
D) O p-valor desta análise é de 0,03, e, por este motivo, deve-se rejeitar a hipótese nula, indicando, na significância determinada, que existe diferença significativa entre as marcas de vela.
E) O grau de liberdade relacionado ao fator em investigação nesta análise pode ser calculado através da equação gl = n - m - 1, onde m indica o número de parâmetros da distribuição populacional esperada dos dados, que, no caso, por ser normal (m = 2).

3 Questão 3

Três marcas de cimento estão sendo testadas quanto à resistência oferecida pelo concreto fabricado com cada uma. Tabelas com resumo e análise de variância dos resultados estão dadas a seguir:

Grupo	n	Média	Variância
A	5	26,6	4,3
B	5	28,0	5,0
C	5	23,6	5,8

Fonte da variação	SQ	gl	QM	F observado	F crítico
Entre grupos	50,533				
Dentro dos grupos					
Total					

Com base nestas tabelas é possível afirmar que:
1. Existe diferença entre as marcas de cimento ao nível de 5% de significância.
2. Não é possível afirmar que existe diferença entre as marcas ao nível de 1% de significância.
3. Existe diferença entre as marcas de cimento ao nível de 1% de significância.
4. Não é possível afirmar que existe diferença entre as marcas ao nível de 5% de significância.

A) As afirmações 1 e 3 são incorretas.
B) As afirmações 1 e 2 são corretas.
C) As afirmações 1 e 3 são corretas.
D) A afirmação 1 é correta e a afirmação 2 é incorreta.
E) As afirmações 2 e 4 são corretas.

4 Questão 4

Em um estudo de Ergonomia (que busca compreender a interação do homem com seu posto de trabalho), coletou-se o esforço necessário para nove funcionários levantarem-se de quatro diferentes tipos de assento, usando uma escala adequada. (considere o nível de significância igual a 5%)

Assento	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
A1	12	10	7	7	8	9	8	7	9
A2	15	14	14	11	11	11	12	11	13
A3	12	13	13	10	8	11	12	8	10
A4	10	12	9	9	7	10	11	7	8

Fonte da variação	SQ	gl	QM	F obs
Assentos				
Funcionários	66,50			
Resíduo/Erro	29,05			
Total	176,75			

A) Pode-se afirmar que os esforços exigidos são iguais entre os funcionários avaliados.
B) Rejeita-se a hipótese de igualdade de esforços exigidos entre os funcionários ao nível 5% de significância, visto que observou-se um valor F calculado de 6,86. Assim, pode-se afirmar que $\mu F1 \neq \mu F2 \neq \ldots \neq \mu F9$, ou seja, todos os funcionários apresentam diferenças.
C) Embora não se possa indicar qual assento necessitou maior esforço, pode-se afirmar que os esforços exigidos não são iguais entre os assentos testados.
D) Dado que F tabelado = F(5%,3,8) = 4,066, a hipótese nula de igualdade dos esforços exigidos entre os assentos é rejeitada.
E) Existem funcionários que melhor se adaptaram a determinados tipos de assentos, devido ao efeito da interação.

5 Questão 5

Na população de um certo país, a chance de um habitante ter uma determinada doença é de 7%. Em cem amostras aleatórias de 10 habitantes cada, encontraram-se os seguintes resultados:

# de doentes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
freq.	55	33	7	3	1	1	0	0	0	0	0

Utilizando um teste de aderência do qui-quadrado, é possível afirmar que:
1. Estes dados não são aderentes a uma distribuição binomial com nível de 10% de significância.
2. Estes dados seguem uma distribuição binomial ao nível de 5% de significância.
3. Para achar o valor crítico referente à estatística calculada deve-se considerar o número de graus de liberdade igual a 9.

A) As afirmações 1 e 3 estão corretas.
B) As afirmações 1 e 3 não estão corretas.
C) Somente a afirmação 1 está correta.
D) Somente a afirmação 2 está correta.
E) As afirmações 2 e 3 estão corretas.

(N. do T.: A redação das alternativas pode admitir sobreposição lógica; texto preservado.)

6 Questão 6

A área de inteligência da Polícia Militar mapeou a incidência diária de assaltos e roubos por região da cidade e dia da semana, os resultados estão mostrados abaixo:

Dia da semana	Norte	Sul	Leste	Oeste
Segunda-feira	7	6	9	5
Terça-feira	4	4	6	5
Quarta-feira	3	5	5	4
Quinta-feira	8	10	9	7
Sexta-feira	12	15	13	10
Sábado	10	13	15	13
Domingo	8	9	11	6

Fonte da variação	SQ	gl	QM	F	p-valor	F crítico
Linhas						
Colunas	30,85714					
Erro	27,14286					
Total	333,7143					

É possível afirmar, usando um nível de significância de 5%, que:

1. Há diferença da incidência por dia da semana, mas não há diferença de incidência por região.
2. Há diferença de incidência por região, mas não há por dia da semana.
3. Há diferença de incidência por dia da semana e por região.
4. Não há diferença de incidência por dia da semana e nem por região.

A) As afirmações 1 e 4 são incorretas.
B) A afirmação 1 é correta e a 2 é incorreta.
C) A afirmação 2 é correta e a 4 é incorreta.
D) A afirmação 3 é correta e a 1 é incorreta.
E) As afirmações 3 e 4 são incorretas.

(N. do T.: A redação das alternativas pode admitir sobreposição lógica; texto preservado.)

7 Questão 7

Os dados a seguir se referem a uma investigação sobre um processo de fundição onde: X1 =temperatura da fornalha, X2 =tempo de moldagem da matriz e Y =diferença de temperatura na superfície de moldagem da matriz.

X_1	1250	1300	1350	1250	1300	1250	1300	1350	1350
X_2	6	7	6	7	6	8	8	7	8
Y	80	95	101	85	92	87	96	106	108

As três tabelas seguintes referem-se, respectivamente, às somas de quadrados de um modelo de regressão linear simples de Y com X1 , às somas de quadrados um modelo de regressão linear múltipla de Y com X1 e X2 , e às estimativas dos coeficientes do modelo de regressão linear múltipla com os respectivos erros padrão. (considere o nível de significância igual a 5%)

Modelo simples	gl	SQ	QM	F	p-valor
Regressão X_1	1	661.5			<0.001
Residual					
Total	8				

Modelo múltiplo	gl	SQ	QM	F	p-valor
Regressão X_1 e X_2		715.5			<0.001
Residual					
Total	8	722.222			

Coeficiente	Estimativas	Erro padrão	p-valor
Intercepto	-199.556	11.641	<0.001
X_1 - Temperatura	0.210	0.009	<0.001
X_2 - Tempo	3.000	0.432	<0.001

A) Pode-se afirmar que o modelo de regressão múltipla de Y com X_1 e X_2 é significativo ao nível proposto.
B) O modelo ajustado correto e significativo é: $Y = 199{,}5555 + 0{,}21X_1 + 3X_2$.
C) O coeficiente negativo do intercepto indica uma correlação negativa entre temperatura e tempo. Ou seja, a temperatura e o tempo apresentam efeitos inversos (enquanto um aumenta, outro diminui com Y).
D) O p-valor na tabela da soma de quadrados do modelo de regressão múltipla indica que a hipótese nula não foi rejeitada e, consequentemente, o modelo de regressão múltipla não é válido.
E) O coeficiente de determinação (R^2) do modelo de regressão múltipla é 0,990. Desta forma, pode-se afirmar que as variáveis X_1 e X_2 possuem forte correlação entre elas, podendo ser positivo ou negativo, em função da covariância entre elas.

8 Questão 8

Considere os três conjuntos de dados a seguir, nos quais as variáveis de interesse são: X = distância e Y = tempo. Considere que um modelo de regressão linear simples foi ajustado (Y em função de X) em cada amostra.

Amostra 1 X	Y	Amostra 2 X	Y	Amostra 3 X	Y
15	42	5	16	5	8
16	35	10	32	10	16
17	45	15	44	15	22
18	42	20	45	20	23
19	49	25	63	25	31
20	46	30	115	30	60

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Coef. X	1,6857	2,142	1,127
Coef. Intercepto	13,666	7,868	3,197
SQT	114,83	5897,5	1627,30
SQ Regressão	49,728	4956,0	1337,65

A) Ao se analisar os modelos de regressão linear simples, o modelo construído utilizando os dados da amostra 2 apresenta o maior coeficiente de determinação (R^2).
B) Ao se analisar os modelos de regressão linear, o modelo construído utilizando os dados da amostra 1 apresenta o maior coeficiente de determinação (R^2).
C) Observou-se uma forte correlação entre X e Y superior a 0.7 em todas as amostras.
D) Todos os modelos de regressão simples são significativos, uma vez que todos apresentaram F obs inferior ao F tab.
E) Em cada modelo de regressão simples, os graus de liberdade associado à soma de quadrados devido a regressão é igual a 2, visto que envolvem duas variáveis (X e Y).

(N. do T.: Possíveis divergências entre os dados e os coeficientes tabelados; valores preservados.)

9 Questão 9

Os dados à esquerda se referem aos desgaste de uma ponte de intenso trafego urbano (Y) e sua relação com a velocidade média dos veículos que cruzam esta ponte (X1) e com a carga média exercida sobre a ponte (X2), coletados num estudo para este fim. Um modelo de regressão múltipla (Modelo I), Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 , foi ajustado, cujo resumo está na tabela à direita.

Y	X_1	X_2	X_3
293	1,6	851	819
230	15,5	816	457
172	22	1058	828
91	43	1201	727
113	33	1357	285
125	40	1115	761

Modelo I	SQ	gl	QM	F observado	F crítico
Regressão	29787,476				
Resíduos					
Total	30245,333				

No entato, o comitê de segurança pública propõe que se inclua no estudo uma variável de número de veículos que cruzaram a ponte (X3), e um novo modelo de regressão múltipla (Modelo II), Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 , foi ajustado ao conjunto de dados, cujo resumo está a seguir:

Modelo II	SQ	gl	QM	F observado	F crítico
Regressão	29795,265				
Resíduos					
Total					

Com base nestas tabelas é possível afirmar que:

1. Com 5% de significância, observa-se uma melhoria relevante ao se incluir a nova variável.
2. $$R^2_{\text{Modelo II}} = 0.992531816 < R^2_{\text{Modelo I}} = 0.99240208$$

.

3. A correlação entre Y e X_1 é mais fraca do que entre Y e X_3, pois $r_{Y,X_1} < r_{Y,X_3}$.

A) 1 e 3 estão corretas.
B) 1 e 2 estão incorretas.
C) 1 está correta e 2 está incorreta.
D) 3 está correta.
E) 1 está correta.

(N. do T.: Possíveis divergências nos coeficientes de determinação impressos; valores preservados.)

10 Questão 10

Desconfiado de que o uso de batom pelas vendedoras afeta as vendas de maquiagem, um gerente de loja pediu que todas as vendedoras não usassem batom durante uma semana e anotou as vendas de cada uma delas. Na semana seguinte, todas as vendedoras usaram o mesmo batom e as vendas foram anotadas. A tabela abaixo mostra as vendas em cada uma das duas semanas. É possível afirmar que o uso de batom aumenta as vendas? (considere o nível de significância igual a 5%)

Vendedora	Semana 1 (sem batom)	Semana 2 (com batom)
1	12	14
2	10	11
3	15	15
4	11	18
5	11	14
6	14	16
7	11	11
8	12	12
9	14	15
10	15	17
11	16	18
12	17	21
ΣX_i	158	182
ΣX_i^2	2.138	2.862

A) Sim. Porque t calculado = 2,29 e t tabelado = 1,72.
B) Não. Porque t calculado = 1,36 e t tabelado = 2,17.
C) Sim. Porque t calculado = 3,46 e t tabelado = 1,36.
D) Sim. Porque t calculado = 2,17 e t tabelado = 1,72.
E) Sim. Porque t calculado = 3,46 e t tabelado = 1,80.

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**